

第五章: 3, 7, 11, 14, 16, 18, 19

3. $D(u)$ 表示从 x 到 u 的最短距离。

$p(u)$ 表示沿着最短路径的前一节点 (即通过谁到这里)

N' 表示节点子集, 初始 $x \in N'$

步骤	N'	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$	$D(u), p(u)$	$D(v), p(v)$	$D(w), p(w)$	$D(x), p(x)$
0	x	$x, 6$	$x, 8$	x, ∞	$x, 3$	$x, 6$	∞
1	x, v	<u>$x, 6$</u>	$x, 8$	$v, 6$	选择最短 加入 N'	$x, 6$	$v, 7$
2	x, v, y		$x, 8$	<u>$v, 6$</u>		$x, 6$	$v, 7$
3	x, v, y, u		<u>$x, 8$</u>			$x, 6$	$v, 7$
4	x, v, y, u, z					<u>$x, 6$</u>	$v, 7$
5	x, v, y, u, z, w						$v, 7$

~~6. x~~ x 到 z 的最短路径即 $x \rightarrow y \rightarrow u \rightarrow z$ 且包含到达的前一节点信息

~~$x \rightarrow$~~

7. a. $(w, y, u)_x = (2, 5, \min\{2+5, 5+6\})$

① $(\min\{5+2\}, \min\{5, 2+2\}, t)$

② $(2, 4, \min\{2+5, 4+6\})$

即 $(2, 4, 7)$

b. 对于 $C(x, y)$

① $C(x, y) \geq 1$, 则 $C(x, u) = \min\{C(x, y) + b, 7\} = 7$

即不变

② $C(x, y) < 1$, $C(x, u) = 6 + C(x, w) < 7$ 不变

即 x 到 u 的距离, $C(x, y)$ 为正整数, 则此种情况也满足

对于 (x, w)

~~① $C(x, y) \geq 0$, $C(x, u)$ 仍为最小值 7, 不变~~

① 若 $C(x, w) < 2$, 则 $C(x, u) = 5 + C(x, w) < 7$, 改变

② 若 $C(x, w) > 6$, 则 $C(x, u) = \min\{C(x, w) + 5, 5 + 6\} = 11$, 改变

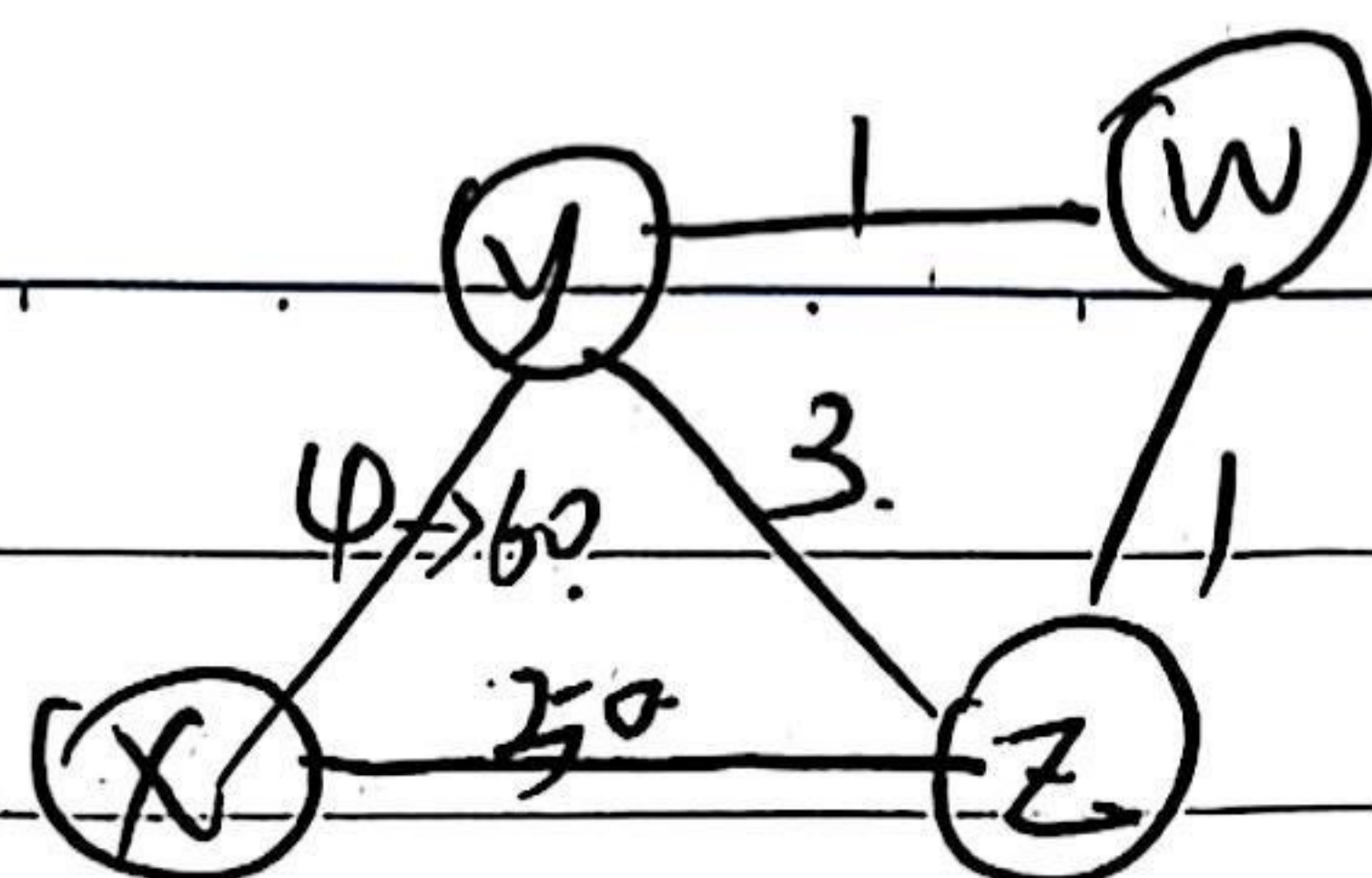
以上, 因为 $C(x, y)$ 和 $C(x, w)$ 为正整数值, 所以只有 $C(x, w) \leq 1$ 或 $C(x, w) \geq 7$ 时

C. 情况和 b 中相反

即 $C(x, y) \geq 1$ 时不通知, $2 \leq C(x, w) \leq 6$ 时不通知。

11. a. $(w, y, z)_x: (5, 4, 6)$

b. 毒性逆转: 当检测到某个邻居路由器不可达时, 发送距离为无穷大的信息



若使用毒性逆转, 将不会出现无穷计数问题, 因为路由器 z 和 w 会直接告诉 y 通过邻居路由器的代价是 ∞ , 则 y 直接使用 x-y 路径, 代价为 4, 然后再进行选择

~~$\rightarrow w, d_x(z) = 5, d_x(x) = \infty, d$~~

若使用毒性逆转, 会出现无穷计数问题, 其中 $\rightarrow$ 是通知的意思

time t_0 t_1 t_2 t_3 t_4

只能通知 之前通过 的邻居路由器	z	$\rightarrow w, d_z(x) = \infty$		$\rightarrow w, d_z(x) = \infty$	
		$\rightarrow y, d_z(x) = 6$		$\rightarrow y, d_z(x) = 1$	
	w	$\rightarrow y, d_w(x) = \infty$	$\rightarrow y, d_w(x) = \infty$		
		$\rightarrow z, d_w(x) = 5$	$\rightarrow z, d_w(x) = 10$		
	y	$\rightarrow w, d_y(x) = 4$	$\rightarrow w, d_y(x) = 9$		14
		$\rightarrow z, d_y(x) = 4$	$\rightarrow z, d_y(x) = \infty$		∞

一直到第 14 次迭代时才能达到收敛状态

c. 使 $(w, z) = \infty$ 即可断掉循环问题

14. a. 3C 从 eBGP 协议学习前缀 2. (因为 3C 处于 AS3, 2 处于 AS4, 一条用 OSPF, 一条用 BGP)

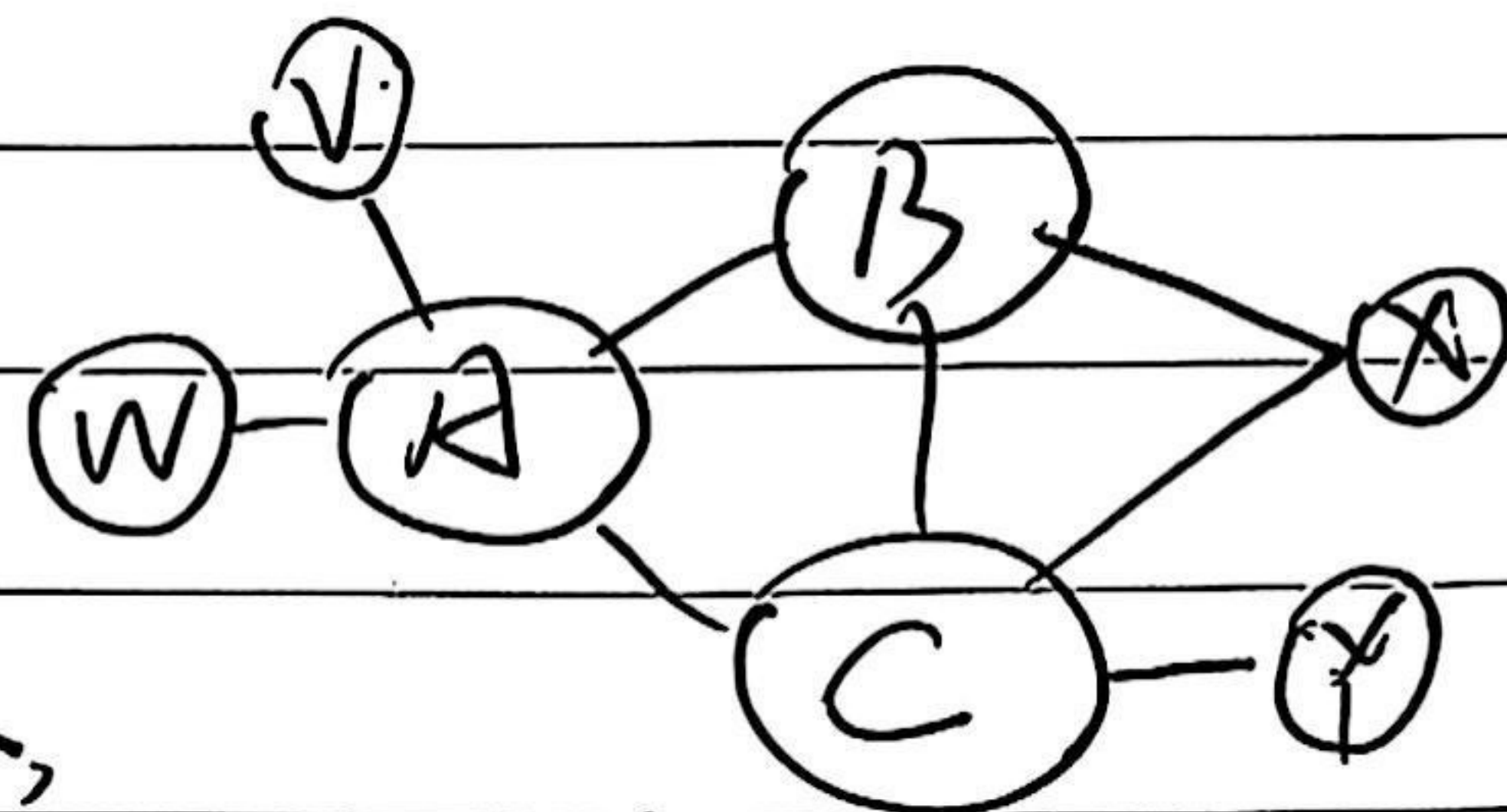
b. ~~eBGP~~ iBGP, (从其它内部路由器学习得)

c. eBGP, 从 AS3 中学习得

d. ~~iBGP~~ iBGP, 从其它内部路由器学习得

16. 在C中进行路由选择, 仅允许B在东海岸进行路由从B→C→D的路径
这样可以使得B在东海岸传递从A到D的流量

~~② 在B中路由选择有AS-PATH属性~~



18. 某些P2P应用、Overlay网络、MPLS或SDN环境下,

应用先将数据分组传向X, 再以Y为目的地址

AB C为提供商网络

从W为源网络, 初始将目的网络设置为X,

WXY为客户网络

再在X处解包封包, 将数据发往Y, 形成了经过B的路径

19. A宣告B: A-W和A-V两个路由

A宣告C: A-V路由(不宣告A-W路由, 这样发向W的流量不会来自C, 仅来自B)

C收到路由: B-AW, B-A-V, A-V